Complejo Educativo Residencial Altavista

Módulo: Proyecto Tecnológico de Automatización y Monitoreo de Centros de Datos.

Título: Manual Técnico de Hardening de Máquinas

Profesor: Franklin David Barahona López

Equipo: Mesa 4

Integrantes:

- Emely Carolina Barahona Lara
- Gabriel Arturo Alfaro Pérez
- Sara Beatriz Flores Escobar
- Jeniffer Gabriela Rivas Aviles
- Jorge Josafat Pérez Colorado

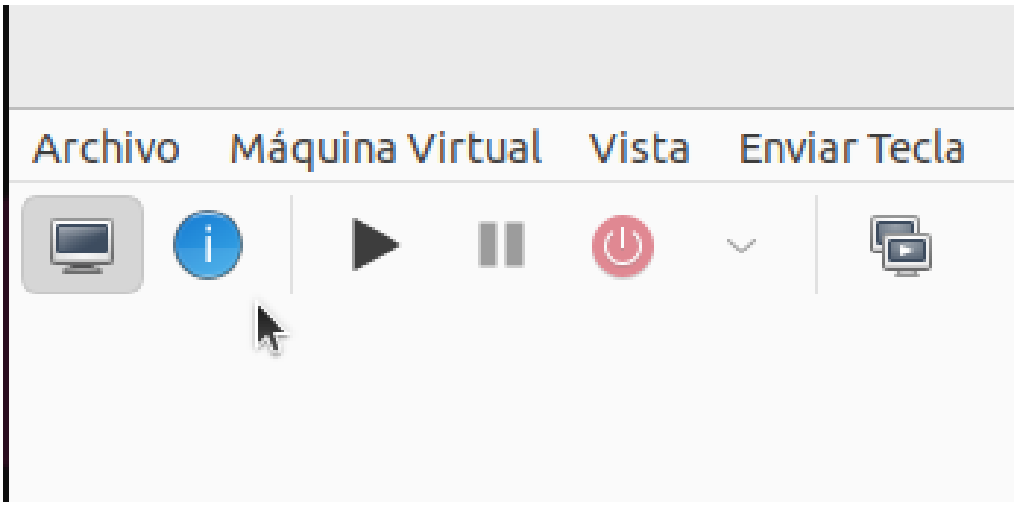
Fecha: 28/10/2026

[Dentro_VM]

Paso 1: Ingresamos al administrador de máquinas virtuales. Seleccionamos la máquina virtual y damos click en ‘Abrir’



Dentro, damos click en el botón azul en la esquina superior izquierda.



Dentro, en el menú izquierdo, seleccionamos el apartado de ‘NIC’, ahí cambiamos la fuente de red de ‘Dispositivo de Puente’ a ‘Red Virtual’. Damos click en el botón ‘Apply’ que aparece en la esquina inferior derecha e iniciamos normalmente la máquina virtual.

[Dentro_PC_Real]

Paso 1: Desactivamos la conexión br0 (que creamos para el puente).

```shell
$ sudo ip link set br0 down
```

Paso 2: Listamos todos los archivos netplan

```shell
$ ls -l /etc/netplan
```

Paso 3: Eliminamos el archivo netplan que creamos específicamente para el puente, el nombre corresponde al que le hayamos colocado.

```shell
$ sudo rm /etc/netplan/99[.....].yaml
```

Paso 4: Aplicamos los cambios

```shell
$ sudo netplan apply
```

```shell
$ sudo systemctl restart systemd-networkd
```

Paso 5: Eliminamos la interfaz de red creada para el modo puente.

```shell
$ sudo ip link delete br0
```

Paso 6: Encendemos la interfaz de red cableada que estaba esclavizada.

```shell
$ sudo ip link set enp0s31f6 up
```

Paso 7: Forzamos que la interfaz reciba internet por DHCP

```shell
$ sudo dhclient -r enp0s31f6
$ sudo dhclient enp0s31f6
```

Paso 7: Verificamos la conectividad a internet

```shell
$ ping -c 4 8.8.8.8
```

La PC ya debería recibir internet de otros medios cableados que no sean la pasarela. Se debe verificar que la interfaz cableada (enp0s31f6) esté recibiendo IP mediante DHCP para obtener internet.